

第2回

手嶋毅志 (Takeshi Teshima)

質問と回答

加算対象ではないその他の質問・コメント

機械学習という単語は耳にしたことはあったが、詳しく知ったのは今回が初めてだったのでとても興味深かった

😊😊😊 こういった感想もらえると嬉しいです，ありがとうございます！

ピンマイクにすると聞こえにくいので、マイクを持って話していただきたいです。

了解です．今回からハンドマイクにします．

加点对象の質問

1. 現在のAIの技術で新たなAIを作り出すということは可能でしょうか？
意見でもよいのでお聞かせいただければ幸いです。
2. 回帰タスクと分類タスクを同時に同じ予測器で行うことは可能でしょうか？
また無理であれば今後実現される可能性は存在しますか？

1. ほぼ間違いなく可能ですが、まだ高度なレベルでは実現していません。この講義で一通り学んだ後に、ぜひもう一度考えてみてください。
2. 基本は1つのタスクに注力できる状況ほど望ましいです（定まらないときは目的から見直したほうがいい）。ただし、マルチタスク学習や転移学習という学習戦略があり、第5回以降、ある意味では答えはYesにも見えてくるようになります。

加点对象の質問

メールなどの文書を仕分けするAIを作る場合、単に詐欺メールなどの文章のパターンを学習させるだけではなく、なんとなく胡散臭いと思う人間の感覚的な判断基準も必要になってくると思われます。

そういった人間の曖昧な感覚の部分をAIに学習させる方法はあるのでしょうか。

良い質問ですね。実はここに、2つの肝心なポイントがあります。（つづく）

1. 「予測タスクという定式化」では入出力だけが重要で、予測器の中身がどうなっているかは問わないという点
2. 「人間が感覚で行った判断の結果」が予測対象のラベルであると宣言してしまえばよいという点

質問（続き）

- ①人間であれば「なんとなく怪しいな」という感覚で判断するかもしれませんが、（仕組みは違っても結果だけ見れば）それと同じ入出力をする予測器ができればなんでもいい、と考えるわけです。
- ②予測タスクにおいて、ラベルは（物理法則などから）絶対的な正解が決まっているものである必要はありません。きちんと定義さえできればよいのです。例えば「人間だったら付けるであろう迷惑メールラベル」が予測対象である、と決めればOKです。大量のメールと、それに対して人間が感覚で付けた判断結果のラベルを集めることができれば、それが学習用のデータになります。

では、人間の曖昧な感覚からくる判断と大体同じ出力を、的確に出せる予測器を作るには、どういうデータを集めて、どういうプログラムを書けばいいか？
それに具体的な答えを与えるのが機械学習の技法です。

加対象の質問

第一次と第二次、第二次と第三次の間にAIブームの冬の時代があったように、もう一度AIブームに冬の時代は訪れると思いますか？

それとも、もう冬の時代は来ないと思いますか？

この10年ほど、冬の時代は来るかどうか、どちらともつかない状況でした。しかしすでに、冬の時代は「来なかった」と過去形で言ってよいと思います。コンピューターが世界で当たり前に使われているのと同じように、あらゆることに当然のようにAIが関わる時代が訪れ、一見して魔法に見えるようになってゆくと思います。ここまで来ると、いずれコモディティになりますが、重要性は増すばかりです。

加点对象の質問

経済学の授業でプロスペクト理論を学びました。機械学習を実際に活用する場面では、人間の損失回避の傾向を考慮すべきケースもあるのでしょうか？

素晴らしい質問ですね。考慮するための方法はいくつか考えられます。

①損失関数の選び方により「より悪い予測の外し方」を定義しうる。②リスクが小さいほどよい予測器、とは異なる定式化が必要という可能性もある。

①は、少し関連する内容が第3回に出てきます。②は、この講義で扱う内容の変化球、あるいは応用編として考えることができるようになると思います。

加点对象の質問

予測器は様々なサンプルから数式を出して物事を予測すると思うのですが、そのサンプルがない場合は予測不可能ということですか？

予測したい事情とは別の似た事象を応用するなどして予測することは困難でしょうか。抽象的な質問で申し訳ないです。

「学習戦略＝どういうデータを集めてどうやって学習するか」に関する質問ですね。一番良いのは、目的とするタスクにぴったりのデータを沢山集められることですが、「実際に解きたいタスクのデータではない何かを使ってどうにか学習する」という学習戦略は「転移学習」と呼ばれ、日進月歩で研究が進められています。講義で深くは踏み込めませんが、第5回あたりで関連する内容が少し出てきます。

加対象の質問

私は将棋AIソフトを使用しています。

講義を聞いていて、将棋AIソフトも機械学習を利用したものなのかと思ったのですが、そういう認識であっているでしょうか。

ただ漫然と使用するのではなく、裏側の仕組みを理解できるようになれるよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

素晴らしいですね。興味を取っ掛かりを見つけてどんどん学んでいってください。

おっしゃる通り、機械学習が背後にある可能性が高いと思います。

将棋などの場合、「予測系タスク」だけでなく、「計画・意思決定系のタスク」を解く必要があります。（つづく）

質問（続き）

「計画・意思決定系のタスク」は、予測系タスクの発展編になります。

例えば盤面を入力として勝率を予測するような予測タスクは使われますが、それだけでは足りず、「先読みと行動計画」が必要になってきます。

では、この授業だけでそこまでいけるか？というと、残念ながらこの講義ではその内容までは扱いません（当初は入れたいと思っていましたが、時間的に諦めました）

それでも、この講義の内容を真っ直ぐ延ばした先にそれがあるという感じなので、この講義を一通り受けた後に、ぜひそこまで学んでみてください。「強化学習」や「深層強化学習」といったキーワードで、良い書籍が色々出ています。

加対象の質問

よくAIに関する議論の中で「将来的にAIが人間を淘汰する」と言われていますが、手嶋さんは人間が淘汰される日は来ると思えますか？それとも、すでに淘汰されていると思えますか？ 私としてはAIとは人間の生活を円滑にするツールの一つであり、もし人間の生活を阻害する存在になりうるのであれば、これ以上AIの技術的な進歩は不要だと考えています。AIによる利点も多くあるのはわかっていますが、AIの発達により人間の生活を苦しめている部分もあると思います。人間がAIを使う側であり続けるために必要なことは何なのでしょう？

素晴らしい質問ですね。

ここでの淘汰は「役割や存在意義を失う」といった意味合いですね。（つづく）

質問（続き）

その意味での淘汰はすでに始まっているし、止めようがありません。その点で、人間は社会構造やスキルの「アップデートを迫られている」と思います。

活版印刷や、産業革命といった技術革新は、それぞれ抵抗を受けましたが、止まることはありませんでした。

例えば、活版印刷技術によって、「人々が本を読めるようになると、誤った知識が広まるのでは？」とか「聖職者の権威が失墜するのでは？」といった懸念があったそう。結果は、知識が独占から解放され、教育・科学・民主主義の発展をもたらした。

今の主流な価値観でいえば「人間の思考力や創造性は“脅かされる”どころか、“解放された”」という評価になるかなと思います。

質問（続き）

宗教の権威が当時ほどではなくなったという意味での淘汰は起きていますが、人間にとっては拡張でしたね。

これが良いことだったかどうか？それは、何を「善」だと考えるかによって変わってきます。（これは哲学の範疇で複数の考え方があり、一つの答えは出ていません）

カント主義，功利主義，リベタリアニズム，平等主義，リベラリズム，……

少なくとも，いくつかある主要な「善」に関する理論の「どれか一つ」だけを偏って採用すると，破綻する事例は簡単に作れます。

それぞれの立場からどう考えるかを論じることができると思いますし，それは概ねどれも正しくなってしまうです。

質問（続き）

私自身は、ふんわりとした「無知のヴェール」という考え方で、「ランダムに突然他の人に生まれ変わったとしても困らない社会がいいな」というぐらいに思っています（他の立場の考え方も当然混ざっていて、シングルスタンドर्डではないですが）。

AIは道具であるという点は全く同感です。一方で、人間は適応する生き物であるし、AI時代以前の人間の在り方が100年後にも「善いあり方だ」と評価されているとは限りません。さらに、現象としての淘汰は、まず避けられないと思われます。

それを前提に、社会構造のアップデートが求められていたり、これからの人間のあり方が変わってきたりするという話だと思います。

それを突き詰めると、まずは自分が、あるいは自分の半径5m以内の人が、この変化とどう関わっていたいと思うか、から考え始めることになると思います。

加算対象ではないその他の質問・コメント

単回帰の場合グラフで全体を見ると増減はありつつも右肩上がりになっているがこれが2次元や3次元、4次元で考えるとグラフはどうなりますか？

右肩上がりにしたのは私の気まぐれでした。イメージしやすいかなという程度で深い意味があるわけではないです。（多変数での「右肩上がり」は半順序によって定義可能ですが割愛）

AIが人間を超える日はくると思えますか？

すでに人間の性能を遥かに超えている面が多くあります。

加算対象ではないその他の質問・コメント

経験リスクを最小にすることが予測器の良し悪しを決めることは理解できたが、具体的にあの方程式から最適なパラメーターをどうやって予測器に落とし込むのかイメージしづらかった。

そうですね。今回はそのイメージを付けるための内容から始まります（本当は初回の最後にやりたい内容ですが、時間的に入らないため……今回は第1回と地続きだと思ってください）

資料はBoxで公開しないのですか？
教科書はありますか？

資料は、いずれBoxに移す可能性はありますが、当面はGoogle Driveで公開します。いずれにしてもLETUS上から辿ってください。教科書はないですが参考書をシラバスに追記しました。

加算対象ではないその他の質問・コメント

小テストはいつ頃LETUSにアップされますか？

小テストは、あるとき・ないときがあり不定期です。ある時は講義の翌週の月曜を目安に公開します。今回は、第1回～第2回にあたる部分を公開します。

出席コード初めに出してほしいです。

そうですね！前回はすいません。

出席確認

本日の出席確認番号は……

2025

告知

- 第1回の小テスト，公開済みです
- 第2回の小テストも講義後に公開します

これまでのあらすじ

- 予測器を作りたい（特徴量を代入するとラベルの予測値が出てくる関数）



- モデル f_{θ} を選び、損失関数 ℓ を決め、期待損失が小さいパラメーター θ を探す

$$R(f_{\theta}) := \mathbb{E} [\ell(Y, f_{\theta}(X))] \leftarrow \text{計算不可能だが小さくしたい}$$

- 現実的には、損失のサンプル平均の最小化なら実行できることを紹介

$$L(\theta) := \hat{R}(f_{\theta}) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f_{\theta}(x_i)) \rightarrow \text{Minimize}$$

- 具体例は次のセクション